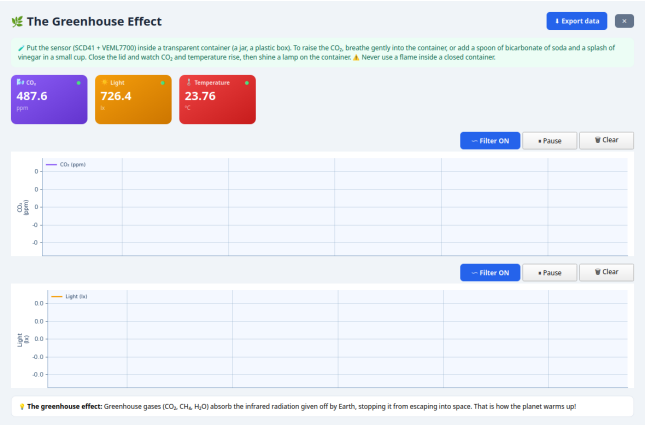
L'effet de serre

Un bocal qui se réchauffe, et la question honnête : qu'est-ce qui l'a vraiment réchauffé ?

Niveau : Explorateur et Scientifique – 11 à 19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** Démonstration de 20 min, ou deux leçons de 50 minutes, investigation avec témoin • **Capteurs :** SCD41 (dioxyde de carbone) et le capteur de lumière (éclairement)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur et Scientifique – 11 à 19 ans (classes V à XII du système roumain). En **démonstration**, elle fonctionne dès la classe V : on voit un bocal se réchauffer. En **investigation honnête**, celle qui demande *ce qui l'a réchauffé*, elle exige la notion de témoin et de variable contrôlée, donc à partir de la classe VII. Les entrées les plus directes sont en **classe V** (géographie : l'atmosphère), en **classe VIII** (physique : les transferts thermiques) et en **classes IX–XII** (géographie physique : le bilan radiatif).

Connaissances supposées

Les trois modes de transfert thermique (conduction, convection, rayonnement) et ce qui les distingue. La notion de *témoin*. Pour la version quantitative : la différence de deux températures et une moyenne.

Durée en classe

Court : 20 min (démonstration avec un bocal). Complet : deux leçons de 50 minutes (1 h 40 min), **avec deux bocaux**, dont un témoin : la seule version dont on puisse tirer une conclusion.

Préparation de l'enseignant

25 min : préparer **deux** récipients identiques et **deux** sources de lumière identiques, ou une seule lampe placée exactement à mi-distance ; décider comment augmenter le CO_2 ; et **faire un essai de dix minutes avec les deux bocaux vides**, pour voir de combien ils diffèrent l'un de l'autre sans rien changer.

Temps de stabilisation des capteurs

Dix minutes après la fermeture des récipients, avant de commencer à noter. La température demande plus de temps que le CO_2, et les différences recherchées ici sont petites : une mesure prise au bout de deux minutes ne veut rien dire.

Capteurs et boîtiers SCD41 pour le CO_2 et le capteur de lumière pour l'éclairement ; le modèle du boîtier est le VEML7700. L'application affiche aussi la température, donnée par le BME280, avec un graphique. Le boîtier tourne avec l'unique firmware, `serial_wifi`, qui lit le SCD41 aussi bien en USB qu'en WiFi ; sur un boîtier qui a encore l'ancien firmware USB seul, l'application demande de flasher le firmware WiFi (voir `firmware/FLASHING_GUIDE.pdf`). **Deux boîtiers identiques** sont quasi obligatoires : avec un seul, il n'y a pas de témoin, et sans témoin l'activité ne peut pas répondre à la question qu'elle pose.

Trois parcours

Court 20 min : démonstration. Un récipient fermé, la lampe allumée, les trois cartes observées ensemble, et la discussion de *ce qui* a causé le réchauffement.

Complet Deux leçons de 50 minutes. Leçon 1 : la dispersion des deux bocaux vides, puis le bocal avec couvercle face au bocal sans couvercle. Leçon 2 : deux récipients identiques, l'un avec du CO_2 ajouté, l'autre témoin, une lampe identique sur chacun, dix minutes de stabilisation et vingt-cinq minutes de mesure, en suivant l'écart de température entre eux.

Projet Prolongement : un troisième récipient, *sans couvercle*, à côté des deux autres dans la leçon 2. Il montre, dans la même série, quelle part du réchauffement vient simplement de l'arrêt de la convection.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

À lire avant de préparer la leçon : cette expérience ne démontre pas ce qu'elle semble démo

La tentation est de mettre le boîtier dans un bocal, d'augmenter le CO_2 et de voir le CO_2 et la température *monter*. Les deux montent vraiment. **Mais la hausse de température ne démontre pas l'effet de serre**, et prétendre le contraire est l'erreur la plus répandue dans l'enseignement de ce sujet. C'est pourquoi le panneau de l'application propose le montage avec **deux bocaux identiques, dont un témoin**, et dit lui-même qu'à l'échelle d'un bocal l'effet du CO_2 est en général plus petit que la dispersion du montage.

Un bocal fermé sous une lampe se réchauffe **avant tout parce qu'il a un couvercle** : le couvercle arrête la convection, c'est-à-dire qu'il empêche l'air chaud de partir. C'est exactement ainsi que fonctionne une serre de jardin (en arrêtant la convection), et **exactement ainsi que l'effet de serre atmosphérique ne fonctionne *pas***, puisque c'est un phénomène radiatif. Le nom est un accident historique, et il induit en erreur.

Ce qu'on peut faire honnêtement : **deux bocaux identiques**, avec la même lampe, l'un avec du CO_2 ajouté, l'autre témoin. Alors la différence entre eux, si elle dépasse la dispersion des deux bocaux vides mesurée au préalable, est la seule chose que l'on puisse attribuer au gaz. Et si elle ne la dépasse pas, la bonne réponse est *nous ne pouvons pas la détecter*, et c'est une bonne réponse.

La section 5 expose ce que cette activité prouve vraiment, et c'est mieux que ce que l'écran promet.

1. Ce que l'application montre et ce qu'elle ne montre pas

C'est un **instrument ouvert**, et volontairement simple : pas d'étapes, pas de bouton vert, pas de Δ et pas de comparaison entre deux boîtiers. Il affiche trois grandeurs et leurs graphiques ; tout le reste, y compris la question à laquelle elles répondent, c'est vous qui l'apportez.

- **Trois cartes** : **CO_2** en `ppm`, **Température** en °C et **Éclairement** en `lx`.
- **Trois graphiques en fonction du temps**, l'un sous l'autre : **CO_2**, **Température dans le bocal** (la grandeur dont traite l'activité) et **Éclairement**. Ils montrent **les 30 dernières**

minutes, avec l'axe du temps en minutes et secondes.

- **Un panneau d'instructions** à droite : **Montage** (deux bocaux identiques avec couvercle, sous la même lampe, un boîtier dans chacun ; le CO_2 augmenté dans un seul bocal, le même geste sans le gaz dans le témoin ; seul le boîtier dans le bocal, l'ordinateur et la batterie externe dehors ; les facteurs parasites à éviter) et un court paragraphe **L'effet de serre :**. Le panneau avertit, à juste titre, de ne jamais utiliser de flamme dans un bocal fermé.
- En haut, à côté du titre, **Changer de boîtier :** et le bouton **Exporter les données**.

Note technique : ce qui est à l'écran, ce qui manque, et comment compenser

Les capteurs. SCD41 pour le CO_2 (la colonne `CO2`), le capteur de lumière pour l'éclairement (la colonne `LUX`) et BME280 pour la température (la colonne `T`).
Comment la lancer. Depuis la page **Activités**, sur la carte **L'effet de serre**, avec le bouton **Démarrer**. Un boîtier est choisi à l'ouverture : **pour deux bocaux, on ouvre donc l'application deux fois**, une fenêtre par boîtier. Nommez les boîtiers dans les **Paramètres** (par exemple « Témoin » et « CO2 ») : le nom apparaît dans la fenêtre et dans les fichiers exportés, et chaque boîtier garde sa propre couleur sur les graphiques.
La température a son propre graphique, et c'est la grandeur qui compte. Les graphiques gardent les 30 dernières minutes : toute une série de mesures tient donc à l'écran. Malgré cela, **notez les valeurs sur papier** (sur la fiche, toutes les dix minutes, ou chaque minute sur une feuille à part pour la version quantitative) : comparer deux fenêtres est plus sûr sur papier qu'à l'œil, et le fichier exporté garde toute la session.
L'électronique reste dehors. Seul le boîtier entre dans le bocal, son câble passé sous le couvercle ; l'ordinateur, la batterie externe et tout ce qui chauffe restent dehors. Le boîtier lui-même chauffe un peu (la carte électronique consomme du courant) : **chaque bocal doit donc contenir un boîtier du même type, alimenté de la même façon**, sinon vous avez ajouté une source de chaleur dans un seul bocal.
Il n'y a ni Δ ni comparaison entre boîtiers. Contrairement à *Qualité de l'air* ou à *Îlots de chaleur urbains*, cette application ne compare rien : chaque fenêtre montre un boîtier. **C'est vous qui calculez la différence entre le bocal au CO_2 et le témoin**, à partir des deux fenêtres ou des deux fichiers exportés.
L'export. Exporter les données, en haut à droite, pour le boîtier de la fenêtre en cours ; par défaut un fichier `.xlsx`. Avec deux boîtiers, exportez depuis chaque fenêtre séparément et **donnez aux fichiers des noms qui disent quel bocal était lequel**, par exemple en ajoutant `temoin` et `co2` au nom proposé. Sans cela, dans une semaine, plus personne ne saura qui est qui.
Combien de temps attendre. Dix minutes après la fermeture, lampe éteinte, avant d'allumer la lampe et de noter la première mesure, comme le demande aussi le panneau de l'application. Les différences recherchées ici sont petites, et la température se stabilise bien plus lentement que le CO_2. Le capteur de CO_2 donne une nouvelle valeur environ toutes les cinq secondes.

2. Place dans le programme

- **Géographie** : en **classe V**, l'atmosphère terrestre et son rôle ; en **classes IX–XII**, le bilan radiatif de la Terre et le climat. L'activité offre ici quelque chose de rare : la possibilité de distinguer un *mécanisme* d'une *analogie*.
- **Physique** : en **classe VIII**, les transferts thermiques par conduction, convection et rayonnement. **C'est l'entrée la plus précieuse**, car la question centrale de l'activité est précisément « *lequel* des trois a réchauffé le bocal ? » Au lycée, l'absorption du rayonnement par les molécules, dans les chapitres de physique atomique et moléculaire (vérifiez la classe dans le programme en vigueur).

- **Chimie** : en **classes IX–X**, la réaction entre le bicarbonate et le vinaigre, si vous choisissez la voie chimique pour augmenter le CO_2.
- **Mathématiques** : la différence de deux séries de températures et l'idée qu'une différence ne compte que par rapport à la dispersion de la mesure ; la même compétence que dans *Îlots de chaleur urbains* et *Qualité de l'air*.
- **Éducation à l'environnement** : le changement climatique, avec une distinction honnête entre ce que montre un bocal et ce que fait l'atmosphère.

La compétence centrale est d'**attribuer une cause**. Tout le monde voit que le bocal s'est réchauffé. La question de la classe, et la compétence du lycée, c'est *comment savons-nous ce qui l'a réchauffé*.

3. Plan horaire

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Démonstration	**20 min**	Un récipient fermé, la lampe allumée, les trois cartes observées ensemble. **On termine sur la question, pas sur la conclusion** : qu'est-ce qui l'a réchauffé ? La liste des possibilités va au tableau.
Complet, leçon 1	**50 min**	L'hypothèse écrite sur la cause (5), l'installation et la vérification des lampes avec le capteur de lumière (5), la dispersion des deux bocaux vides : dix minutes de stabilisation et cinq de relevés (15), le bocal avec couvercle face au bocal sans couvercle, minute par minute (20), la différence et le verdict (5).
Complet, leçon 2	**50 min**	L'augmentation du CO_2 dans un bocal et le même geste dans le témoin (5), dix minutes de stabilisation (10), vingt-cinq minutes de mesure minute par minute (25), la différence, la comparaison avec le seuil de la leçon 1 et le verdict (10).
Prolongement	dans la leçon 2	Un troisième récipient, **sans couvercle**, à côté des deux autres. Il sépare l'effet du couvercle de tout le reste, dans la même série.

4. Matériel

Élément	Par classe	Remarques
Boîtiers MagicBox avec SCD41 et capteur de lumière	2	**Deux, en pratique obligatoires.** Avec un seul, il n'y a pas de témoin, et sans témoin la question de l'activité n'a pas de réponse.
Ordinateur portable avec l'application	1	On ouvre **deux fenêtres**, une par boîtier.
Récipients transparents identiques avec couvercle	2–3	**Identiques**, c'est obligatoire : même matériau, même volume, même épaisseur de paroi. Le troisième, sans couvercle, sert au prolongement.
Deux lampes identiques, ou une lampe à mi-distance	1 jeu	Si vous utilisez une seule lampe, elle se place exactement à mi-distance, à des distances égales mesurées ; et vérifiez l'égalité *avec le capteur de lumière*, pas à l'œil.
Bicarbonate de soude et vinaigre	un peu	Pour augmenter le CO_2 par voie chimique, **dans une bouteille séparée**, d'où l'on verse le gaz dans le bocal, comme le propose l'application. L'alternative : souffler doucement dans le récipient (voir plus bas ce que chaque méthode fausse).
Deux bouteilles vides identiques, 0,5–1 l	2	La réaction a lieu dans l'une ; de l'autre, vide, on « verse » de l'air dans le témoin, pour que le geste soit le même.
Règle	1	Pour les distances entre lampe et bocal, qui se mesurent et ne s'estiment pas.
Chronomètre	1	Les relevés se font à intervalles fixes.

Préparation. Choisissez des récipients vraiment identiques : deux bocaux de la même marque, pas « deux bocaux ». Installez les lampes et **vérifiez avec le capteur de lumière que l'éclairement est le même dans les deux** ; s'ils diffèrent de plus de quelques pour cent, déplacez la lampe jusqu'à ce qu'ils concordent, sinon vous avez changé deux facteurs. **Faites l'essai avec les deux bocaux vides**, dix minutes sous les lampes : l'écart de température qui apparaît alors, sans rien avoir changé, est la dispersion du montage, le seuil en dessous duquel on ne peut rien affirmer.

5. Repères scientifiques pour l'enseignant

Ce qui réchauffe vraiment un bocal sous une lampe

Plusieurs mécanismes peuvent réchauffer l'air du récipient, et ils ne se valent pas.

L'arrêt de la convection : de loin l'effet dominant. L'air réchauffé par la lampe et par les parois monterait et s'en irait. Le couvercle l'en empêche. C'est le mécanisme d'une serre de jardin et d'une voiture laissée au soleil, et il produit des réchauffements de plusieurs degrés en quelques minutes.

L'absorption par les parois et le contenu. Le verre et le plastique absorbent une partie de la lumière et se réchauffent ; ils réchauffent ensuite l'air par conduction. Un récipient plus foncé ou plus épais se réchauffe autrement qu'un récipient fin et clair, *d'où la nécessité de récipients identiques.*

La chaleur propre du boîtier. La carte électronique du boîtier consomme du courant

et chauffe un peu. Dans un bocal fermé, c'est une petite source de chaleur ; c'est pourquoi l'électronique reste dehors autant que possible, et chaque bocal contient un boîtier du même type.
L'absorption infrarouge par le CO_2 : l'effet recherché, et le plus petit de tous. Dans un volume de quelques litres, le trajet optique est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, et la quantité de CO_2 le long de ce trajet est faible. L'effet radiatif existe, mais il est bien inférieur aux deux autres et **peut être complètement masqué par eux**.
La conséquence, qui est la leçon : **un seul bocal qui se réchauffe ne prouve rien sur le CO_2**. Seule la différence entre deux bocaux identiques, traités de façon identique, ne différant *que* par leur teneur en CO_2, peut être attribuée au gaz, et seulement si elle dépasse la dispersion mesurée du montage.

5.1 Pourquoi une serre de jardin n'est pas un bon modèle de l'atmosphère

Une serre de jardin fonctionne en **arrêtant la convection** : le verre garde l'air chaud à l'intérieur. L'atmosphère n'a pas de couvercle et n'arrête pas la convection ; au contraire, la convection est le moteur de la météo.

L'effet de serre atmosphérique est **radiatif** : la surface de la Terre émet de l'infrarouge, et les gaz à effet de serre **en absorbent une partie et la réémettent** dans toutes les directions, y compris vers la surface. Ils ne « retiennent pas la chaleur » et ne « bloquent » pas le rayonnement : ils l'absorbent et le renvoient, en partie vers le bas. Il en résulte que *l'altitude d'où le rayonnement s'échappe effectivement vers l'espace* s'élève, et que la surface s'équilibre à une température plus élevée.

Le nom est un accident historique, et l'analogie induit en erreur exactement au point qui compte. Dites-le explicitement à la classe ; les lycéens le retiennent, et les collégiens retiennent au moins que « ce n'est pas comme une serre ».

5.2 Ce que cette activité prouve vraiment, et c'est mieux

L'activité ne peut pas démontrer de façon convaincante un réchauffement radiatif dans un bocal. Elle peut en revanche démontrer quelque chose de mieux, sans aucun appareil supplémentaire : **que le dioxyde de carbone absorbe le rayonnement infrarouge**.

La preuve est entre les mains des élèves. **Le SCD41 est un instrument NDIR** : il mesure le CO_2 en envoyant de l'infrarouge à 4,26 micromètres à travers une petite chambre et en regardant quelle part atteint le détecteur. Plus il y a de CO_2, moins il en arrive.

Donc : *le fait même que le capteur puisse mesurer le CO_2 prouve que le CO_2 absorbe l'infrarouge*, et c'est exactement la propriété qui en fait un gaz à effet de serre. **Le nombre à l'écran n'est pas un indice de l'effet de serre ; c'est une conséquence directe de son mécanisme.**

C'est un lien que les élèves peuvent vérifier par le raisonnement plutôt que simplement l'admettre, et il mérite plus de temps de classe que la tentative d'extraire une différence statistiquement douteuse entre deux bocaux.

5.3 Augmenter le CO_2 : les deux méthodes et ce que chacune fausse

Souffler dans le récipient est le plus simple et porte le CO_2 à quelques milliers de ppm. **Mais l'air expiré est à la fois chaud et humide** : il élève la température de départ et l'humidité, et change donc trois choses à la fois ; or la vapeur d'eau est elle-même un gaz à effet de serre qui absorbe l'infrarouge, si bien qu'on ne sait même plus *quel* gaz aurait réchauffé le bocal. Si vous soufflez, **attendez dix minutes** que la température redescende avant de commencer, et soufflez la *même quantité d'air* dans le témoin, sinon le témoin n'en est plus un.

Le bicarbonate et le vinaigre produisent du CO_2 sans chauffer et le font facilement dépasser 10000 ppm. **Mais la réaction absorbe de la chaleur** (elle est légèrement endothermique : un gobelet placé *dans* le bocal le *refroidit* d'abord) et produit de l'eau, tandis que le vinaigre dégage aussi des vapeurs d'acide acétique : elle change donc à la fois l'humidité et la composition de l'air. C'est pourquoi l'application propose la version propre : **la réaction a lieu dans une bouteille séparée**, et le gaz, plus lourd que l'air, **est versé** lentement dans le bocal, comme de l'eau. Dans le témoin, avec le même geste, on « verse » de l'air depuis une bouteille vide identique. Puis **dix minutes de stabilisation lampe éteinte**, avant de l'allumer.

Aucune des deux méthodes n'est propre, et le dire à la classe vaut mieux que d'en choisir une en se taisant. **La méthode la plus propre est en fait une troisième** : ne pas augmenter du tout le CO_2, mais comparer un bocal avec couvercle à un bocal sans couvercle, et mesurer ainsi l'effet de la convection, qui est le mécanisme dominant et réel.

6. Investigations prêtes à l'emploi

6.1 Investigation 1 : la dispersion du montage, toujours en premier

Question de recherche. De combien nos deux bocaux diffèrent-ils quand nous n'avons rien changé ?

Méthode. Les deux récipients vides (chacun ne contenant que son boîtier), fermés, sous des lampes identiques, pendant quinze minutes : dix de stabilisation et cinq de relevés, chaque minute.

Ce qu'on mesure. Le plus grand écart de température entre les deux bocaux. **C'est la dispersion du montage.**

Résultat attendu. Typiquement 0,2–1,5 °C, selon que les récipients et les lampes sont plus ou moins identiques. Les élèves écrivent alors la phrase qui gouverne la suite : *nous ne tiendrons pour réelle une différence entre les bocaux que si elle dépasse* _____ *°C.*

6.2 Investigation 2 : le couvercle, le mécanisme dominant

Question de recherche. Quelle part du réchauffement vient simplement de l'arrêt de la convection ?

Méthode. Deux récipients identiques, tous deux avec de l'air ordinaire, sous des lampes identiques : l'un **avec couvercle**, l'autre **sans**. Vingt minutes, avec un relevé chaque minute.

Ce qu'on mesure. La température dans chacun, et l'écart entre eux.

Résultat attendu. Une différence grande et sans ambiguïté, typiquement 2–6 °C au bout de vingt minutes, bien au-dessus de la dispersion du montage. C'est *la serre de jardin*, mesurée. Et c'est la preuve la plus sûre que l'activité puisse produire.

6.3 Investigation 3 : le CO_2 face à un témoin, l'expérience difficile

Question de recherche. Le bocal au CO_2 augmenté se réchauffe-t-il davantage que le témoin ?

Méthode. Les deux récipients **avec couvercle**, identiques, sous des lampes identiques. Dans l'un, on augmente le CO_2 ; dans l'autre, on fait le *même geste* sans le gaz (de l'air versé depuis une bouteille vide au lieu du CO_2 versé depuis la bouteille de réaction, ou la même quantité de souffle), puis dix minutes de stabilisation lampe éteinte, dans les deux. On allume les lampes et vingt-cinq minutes de mesure suivent.

Ce qu'on mesure. L'écart de température entre les bocaux, comparé à la dispersion de l'investigation 1.

Résultat attendu. Le plus probable : un écart comparable à la dispersion, c'est-à-dire *nous ne pouvons pas le détecter*. Parfois, avec de grands récipients et un CO_2 très élevé, une petite différence de l'ordre de 0,5–1 °C apparaît.

Un résultat négatif est ici le bon résultat, et doit être traité comme tel, pas comme un échec. La conclusion à écrire : *à l'échelle de notre bocal, l'effet radiatif du CO_2 est trop petit pour que nous le distinguions de la dispersion du montage ; cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais que notre montage ne peut pas le mesurer.* **C'est une phrase de chercheur.**

L'investigation en un tableau

La question. Qu'est-ce qui a réchauffé le bocal ?
L'hypothèse. Écrite **à l'avance** : le couvercle, la couleur des parois, le CO_2, ou autre chose, et quel écart de température chacun devrait donner. On ne la change pas ensuite.
Ce que je fais varier. Une seule chose à la fois : d'abord le couvercle (investigation 2), ensuite seulement le CO_2 (investigation 3). Qui change les deux à la fois ne peut rien attribuer.
Ce que je mesure. La température dans chaque récipient, chaque minute, pendant toute la série, **et l'éclairement dans chacun**, comme preuve que les lampes sont égales.
Ce que je garde identique. Des récipients identiques, des lampes à des distances égales mesurées, la même température de départ, la même humidité de départ, la même position du boîtier à l'intérieur, et **le même geste fait dans les deux bocaux** : si je verse du gaz d'une bouteille dans l'un, je verse de l'air d'une bouteille identique dans l'autre.
Combien de répétitions. On refait la série en **intervertissant les bocaux**. Si l'écart suit le *traitement* et non le *bocal*, il est réel ; s'il reste attaché au même bocal, c'est une différence de récipient, pas de gaz.
Ce qui rend une mesure valide, et ce qui en fait un artefact. Est valide une mesure prise après dix minutes de stabilisation, avec l'éclairement vérifié égal et l'écart comparé à la dispersion du montage. Tout le reste est artefact : **un bocal plus proche de la lampe de deux centimètres se réchauffe nettement plus** ; l'air expiré apporte de la chaleur et de l'humidité en même temps que le gaz ; une main posée sur un couvercle le réchauffe ; et un écart plus petit que la dispersion ne veut pas dire « le CO_2 ne réchauffe pas » mais **« nous ne pouvons pas le détecter »**.

7. Analyse après l'activité

7.1 À quoi doivent ressembler les données

Situation	Valeur typique	Ce que cela signifie
Dispersion du montage, bocaux vides	0,2–1,5 °C	**Le seuil en dessous duquel on ne peut rien affirmer.**
Avec couvercle face à sans couvercle, 20 min	+2 à +6 °C	**Convection arrêtée.** Le mécanisme dominant, sans ambiguïté.
CO_2 augmenté face au témoin, 25 min	0 à +1 °C	En général *en dessous ou au niveau* de la dispersion. Un résultat négatif, et correct.
CO_2 après avoir soufflé	2000–6000 ppm	Mais la température et l'humidité bondissent avec lui.
CO_2 versé depuis la bouteille bicarbonate-vinaigre	5000 à plus de 10000 ppm	Pas de saut de température. Avec le gobelet placé *dans* le bocal, un léger refroidissement et un surplus de vapeur d'eau et de vinaigre.
Éclairement dans les deux bocaux	écart inférieur à 5 %	Si l'écart est plus grand, vous avez changé deux facteurs.
Température de départ, les deux	écart inférieur à 0,5 °C	Sinon la série part de travers.

7.2 Questions à poser ensuite

1. Le bocal avec couvercle s'est bien plus réchauffé que celui sans couvercle. Lequel des trois modes de transfert thermique l'explique, et pourquoi pas les deux autres ?
2. L'écart entre le bocal au CO_2 et le témoin était plus petit que la dispersion du montage. Que pouvez-vous en conclure, et que ne pouvez-vous pas en conclure ?
3. Une serre de jardin et l'atmosphère se réchauffent par des mécanismes différents. Décrivez chacun, et dites pourquoi le nom « effet de serre » est mal choisi.
4. Votre capteur mesure le CO_2 en envoyant de l'infrarouge à travers une chambre. Que prouve, sur les propriétés du CO_2, le simple fait qu'il fonctionne ?
5. Comment concevriez-vous une expérience qui *pourrait* détecter l'effet radiatif ? Qu'est-ce qui devrait être différent : plus grand, plus long, plus précis ?

7.3 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève note les deux séries de températures et dit quel bocal s'est le plus réchauffé, et de combien.
- **Standard :** l'élève compare l'écart à la dispersion du montage et écrit, pour chaque paire, le bon verdict parmi trois : détecté, limite, non détecté.
- **Approfondissement :** un texte d'une page qui distingue le mécanisme de la serre de jardin de celui de l'atmosphère, explique pourquoi le montage ne peut pas détecter le second, et propose ce qu'il faudrait changer pour qu'il le puisse. Les meilleurs élèves utilisent **le fonctionnement même du capteur NDIR** comme preuve indépendante que le CO_2 absorbe l'infrarouge.

Pièges et idées reçues

« Le bocal s'est réchauffé, donc nous avons démontré l'effet de serre. » L'erreur centrale de ce sujet. Il s'est réchauffé parce qu'il a un couvercle. Sans témoin, on ne peut rien attribuer au gaz.

Un seul bocal. Sans témoin, l'activité peut produire une démonstration, mais pas une conclusion. Si vous avez un seul boîtier, faites la démonstration et **arrêtez-vous à la question**, pas à la réponse.

Changer deux choses à la fois. Le couvercle *et* le CO_2 dans la même étape. Faites d'abord le couvercle, seul.

Des récipients « presque identiques ». Des épaisseurs et des couleurs de paroi différentes produisent à elles seules des écarts plus grands que l'effet recherché.

Des lampes non vérifiées. Vérifiez l'égalité avec le capteur de lumière, pas à l'œil : deux lampes « identiques » peuvent donner des éclairements qui diffèrent de plusieurs dizaines de pour cent.

Souffler seulement dans le bocal testé. Cela apporte de la chaleur et de l'humidité en même temps que le CO_2, et dans un seul des deux ; or la vapeur d'eau absorbe aussi l'infrarouge. Si vous soufflez, soufflez dans les deux, et attendez.

De l'électronique dans le bocal. Une batterie externe ou un second appareil dans le bocal le réchauffe plus que n'importe quel gaz. Seul le boîtier entre, et un boîtier du même type dans le témoin.

« Le CO_2 retient la chaleur. » La formulation correcte : les gaz à effet de serre *absorbent* l'infrarouge et le *réémettent*, en partie vers la surface.

Lire au bout de deux minutes. Les différences recherchées sont petites et lentes. Dix minutes de stabilisation, puis au moins vingt minutes de mesure.

Traiter un résultat négatif comme un échec. *Nous ne pouvons pas le détecter* est un résultat, et ici c'est le résultat correct le plus probable.

Sécurité et gestion de la classe

Jamais de flamme dans un récipient fermé : l'avertissement figure aussi à l'écran de l'application, et c'est le plus important de cette activité. Pas de bougie, pas d'allumette, rien qui brûle. Un récipient fermé avec une flamme à l'intérieur peut céder, et la consommation d'oxygène rend l'expérience à la fois dangereuse et dénuée de sens.

Les lampes chauffent, surtout celles à filament, et elles se trouvent ici à côté de verre et de couvercles en plastique. Ne les couvrez pas, gardez-les à une distance mesurée et laissez-les refroidir avant de ranger. Un bocal en verre chauffé de façon inégale peut se fendre : préférez le plastique, ou ne placez pas la lampe à moins de 20 cm.

Le bicarbonate et le vinaigre sont sans danger, mais la réaction mousse et peut déborder. Faites-la dans la bouteille séparée, avec un peu de vinaigre seulement, sur un plateau, et ne versez que le gaz dans le bocal, jamais le liquide. **Le liquide ne touche jamais le MagicBox** : le boîtier n'est pas étanche.

Ne bouchez pas la bouteille dans laquelle le gaz se forme, et ne fermez pas les bocaux hermétiquement : la pression monte, et un bouchon ou un couvercle vissé à fond peut sauter. Un couvercle simplement posé, non vissé, suffit pour l'expérience.

Hygiène quand on souffle : si vous choisissez la méthode de l'air expiré, chaque élève souffle dans son propre récipient, ou c'est l'enseignant qui le fait.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Deux séries de nombres, un graphique. L'adaptation principale : l'élève reçoit une feuille avec les axes déjà tracés et *une* courbe déjà placée (celle du témoin), et ne trace que la seconde par-dessus. **L'écart entre les courbes est le résultat**, et il se voit sans aucun

calcul.
Le seuil, écrit une fois et en grand. La dispersion du montage est écrite une fois, en grand, en tête de la fiche, et chaque comparaison s'y réfère. La question devient binaire.
Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Le montage demande des manipulations, mais les rôles qui comptent se tiennent depuis une table :

- **le gardien de la symétrie** : vérifie avant le départ que l'éclairement et la température sont égaux dans les deux bocaux, et a le droit d'arrêter la série s'ils ne le sont pas ; c'est le rôle qui a la plus grande valeur scientifique, car il défend l'idée même de témoin ;
- **le chronométreur** : annonce les relevés minute par minute ;
- **le secrétaire** : écrit les deux séries côte à côte et calcule l'écart au fur et à mesure.

Sensibilité à la lumière et à la chaleur. Des lampes vives et des bocaux chauds peuvent être désagréables ; les trois rôles se tiennent à distance.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous n'avez qu'un seul boîtier. Menez l'**investigation 2** (avec couvercle face à sans couvercle) en mesurant l'un après l'autre, dans les mêmes conditions, dix minutes chacun. Vous perdez la simultanéité, mais l'effet du couvercle est si grand qu'il se voit quand même. **Ne tentez pas l'investigation 3 avec un seul boîtier** : l'effet est bien trop petit pour une mesure successive.
Vous n'avez pas de récipients identiques. Utilisez *le même* récipient pour les deux conditions, l'une après l'autre, avec la même lampe et la même durée. C'est plus lent, mais cela supprime la différence de récipient, la plus grande source d'erreur.
Vous n'avez pas de seconde lampe. Une seule lampe, exactement à mi-distance, à des distances égales mesurées et **vérifiées avec le capteur de lumière**.
L'écart sort plus petit que la dispersion. C'est le résultat attendu. Écrivez-le comme tel et passez à la meilleure partie de la leçon : pourquoi le capteur lui-même prouve que le CO_2 absorbe l'infrarouge.
La température bondit quand on souffle. Naturellement : l'air expiré est à 35 °C. Attendez dix minutes qu'elle redescende, et soufflez aussi dans le témoin.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves reçoivent la dispersion et les deux séries, calculent l'écart, le comparent au seuil et écrivent le verdict. **Tout le travail d'attribution d'une cause, qui est la leçon, se fait sans le matériel.** Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

8. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne deviennent donc pas obsolètes.

- **NASA Climate** : `https://climate.nasa.gov` ; cherchez l'effet de serre et le bilan énergétique de la Terre ; l'explication radiative, correctement présentée.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez la simulation de l'effet de serre ; **elle montre le mécanisme radiatif que le bocal ne peut pas montrer**, et c'est le complément naturel de cette activité.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez des ressources sur les transferts thermiques et le rayonnement ; utile pour l'investigation 2 et pour la discussion sur la convection.
- **Sensirion** : `https://sensirion.com` ; la fiche technique du SCD4x, si vous voulez montrer à la classe que le principe NDIR est précisément l'absorption de l'infrarouge par le CO_2.

- **ANM**, l'administration météorologique nationale roumaine : `https://www.meteoromania.ro` ; pour des données climatiques locales, si la discussion porte sur les changements observés en Roumanie.
- **GIEC (IPCC)** : `https://www.ipcc.ch` ; les rapports de synthèse, pour les lycéens qui veulent la source primaire des affirmations sur le climat.

9. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *qu'est-ce qui a réchauffé le bocal, et comment le savez-vous ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Aux niveaux Explorateur et Scientifique, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève mesure la dispersion du montage avant toute chose, vérifie l'égalité des lampes avec le capteur, change une seule chose à la fois et fait le même geste dans les deux bocaux.
- **Interprétation des données** : l'élève compare l'écart à la dispersion et utilise trois verdicts, pas deux ; **il traite un résultat négatif comme un résultat**.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève distingue le mécanisme de la serre de jardin de celui de l'atmosphère, explique pourquoi le montage ne peut pas détecter le second, et s'appuie sur le fonctionnement du capteur NDIR comme preuve que le CO_2 absorbe l'infrarouge.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

10. Fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/effet_de_serre.pdf`. Elle compte deux pages (la dispersion, les hypothèses sur la cause et l'expérience du couvercle sur la première ; l'expérience du CO_2, la comparaison avec le seuil et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle repose sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche demande une hypothèse sur la *cause*, pas sur le résultat** : au départ, l'élève coche le mécanisme qui, selon lui, va réchauffer le bocal. **La dispersion du montage a sa propre grande case en tête de page**, et chaque comparaison s'y réfère. **Le verdict « non détecté » est imprimé comme une option à égalité avec les deux autres**, justement parce que dans l'investigation sur le CO_2 c'est le résultat le plus probable ; une fiche qui ne lui laisserait pas de place pousserait les élèves à rapporter un effet qu'ils n'ont pas mesuré. Les tableaux ne sont pas répétés ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.